CARACTERISTICAS TRIBOLÓGICAS DE ADITIVOS CERÂMICOS EM ÓLEOS LUBRIFICANTES*

Marcos Batista Garcia[1]
Jan Vatavuk[2]
Adayr Borro Jr[3]

Resumo

O aumento da relação carga-lubrificante nos automóveis tem causado efeitos adversos referente ao atrito e desgaste nos componentes sujeitos a movimentos relativos.

As propriedades únicas relativas ao baixo peso, elevada dureza, estabilidade térmica e inércia química são os diferenciais das cerâmicas avançadas em relação a outros materiais de engenharia, e estão sendo consideradas como uma alternativa para as futuras aplicações tribológicas.

Neste trabalho foram estudados os efeitos da adição de partículas coloidais de ZnO e Al_2O_3, modificadas superficialmente com ácido oléico e adicionadas em teores de 0,5% separadamente em óleo básico mineral parafínico formando dois lubrificantes coloidais.

Os ensaios foram realizados em tribômetro *Four Ball* (ASTM D4172) com três níveis de carregamento, e neste tribosistema foi determinado o coeficiente de atrito e a taxa de desgaste nas esferas de aço AISI 52100 através de microscopia óptica e confocal.

Os resultados mostraram que o lubrificante com Al_2O_3 apresentou menor coeficiente de atrito, enquanto a adição de ZnO mostrou o melhor comportamento anti-desgaste e capacidade de carga para ambos carregamentos. O regime de transição do desgaste foi severo-moderados para ambos lubrificantes coloidais, indicando a viabilidade de aditivos cerâmicos em desenvolvimentos de lubrificantes modernos em substituição aos reativos químicos.

Palavras-chave: partículas, cerâmica, coloidal, lubrificante, tribologia, ASTM D4172

TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CERAMICS ADDITIVES IN LUBRICANTS OILS

Abstract

The increase of the load-lubricant ratio in cars has caused adverse effects related to friction and wear on the components subject to relative movement.

The unique properties regarding low weight, high hardness, thermal stability and chemical inertia are the differences of advanced ceramics in relation to other engineering materials, and are being considered as an alternative for future tribological applications.

In this investigation we studied the effects of the addition of colloidal particles of ZnO and Al_2O_3 which were surface-modified with oleic acid and added at 0.5% contents separately in paraffinic mineral base oil generating two colloidal lubricants.

The tests were performed in tribometer Four Ball (ASTM D4172) with three levels of loading, in this tribosystem was determined friction coefficient and wear rate in AISI 52100 steel balls by optical microscopy and confocal.

** Contribuição técnica ao 71º Congresso Anual da ABM – Internacional e ao 16º ENEMET - Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas,parte integrante da ABM Week, realizada de 26 a 30 de setembro de 2016, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.*

The results showed that the Al_2O_3 lubricant presents a lower friction coefficient, whereas the addition of ZnO showed the best anti-wear and load capacity behavior for both loadings.

The wear transitional regime was severe-moderate for both colloidal lubricants, which indicated the feasibility of ceramic additives in development of new lubricants in replacement of the chemical reactive.

Keywords: particles, ceramic, colloidal, lubricant, tribology, ASTM D4172.

[1] *Doutor em Nanociências e Materiais Avançados pela UFABC, Sócio-Diretor da Energy Consulting, São Paulo, Brazil.*

[2] *Doutor em Engenharia Metalúrgica pela Poli USP, Professor da Universidade Mackenzie, São Paulo, Brazil .*

[3] *Doutor em Engenharia de Materiais pelo IPEN USP, Sócio-Diretor da Caema Brasil Consultoria, São Paulo, Brazil..*

1 INTRODUÇÃO

Os motores de combustão interna são termodinamicamente muito ineficientes e ainda são susceptíveis a significativas perdas mecânicas pelo atrito. Além disso, a degradação do lubrificante tem efeito indesejável no atrito que resulta em desgaste de diversos componentes mecânicos de sistemas propulsores e associado ao aumento do consumo de combustível serão em um futuro próximo um grande desafio tecnológico[1] [2].

Segundo SONG[2], um terço da energia do mundo será consumida por atrito, assim como a maioria das falhas dos elementos de máquina ocorreram pelo desgaste excessivo. Neste sentido, as tendências tecnológicas e o vasto campo para atuação dos tribologistas vêm direcionando as pesquisas para os lubrificantes e componentes dos motores de combustão interna submetidos a diferentes regimes de lubrificação.

Estas combinações dão origem a mecanismos e interações complexas ao longo do tempo, a Figura 1 mostra o período transitório (*running-in*), condição inicial conhecida como assentamento indicado pelas setas (1) e (2), seguindo para o período progressivo (3) e (4). Em função disso, os valores de atrito e desgaste podem variar ao longo do ciclo de vida do tribosistema[3][4][5].

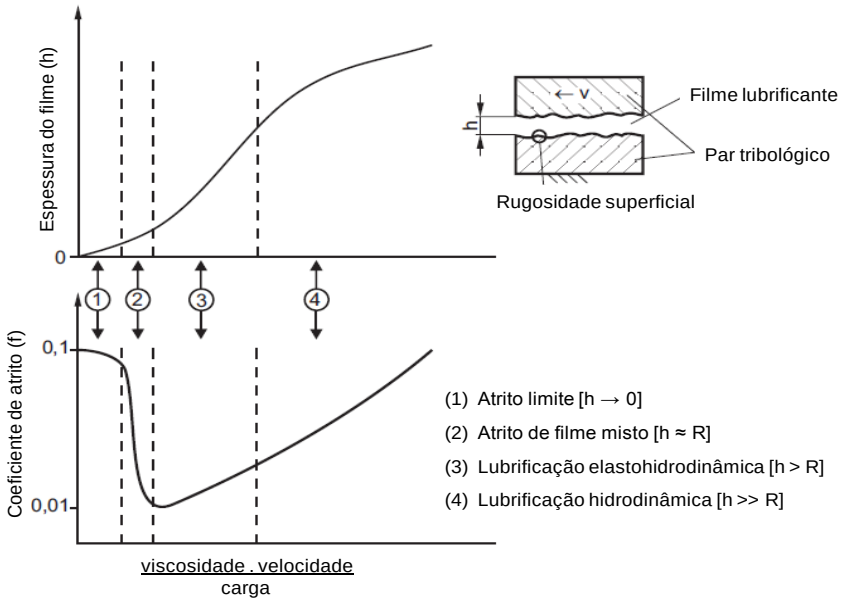


Figura 1 - Diagrama de variação da espessura do filme lubrificante e o regime de lubrificação *Stribeck* [5]

Durante muito tempo tem sido reconhecido que a suspensão de partículas sólidas em líquido pode proporcionar vantagens para indústria de fluidos, onde se inclui produtos para transferência de calor, fluidos magnéticos e lubrificantes[6].

A pesquisa e aplicação de nanopartículas como aditivos em óleos lubrificantes estão em curso há aproximadamente 25 anos, e algumas melhorias tribológicas são atribuídas aos seguintes mecanismos: (i) têm papel de nano-rolamento devido a sua forma quase esférica; (ii) devido à incorporação na superfície, as nanopartículas têm efeito de auto-reparação, e neste caso, elas agem como um terceiro corpo entre os vales das asperezas, reduzindo a abrasão e; (iii) podem reagir com a superfície através de tribo-sinterização e formar um filme protetivo[2][7][8].

O comportamento tribológico (*Four Ball*, 147 N, 1450 rpm, 75°C e 1800 s) de nanopartículas cerâmicas indicou que o ZnO foi melhor no que tange a redução de atrito comparado ao Al_2O_3, que por sua vez foi superior quanto a capacidade antidesgaste[(2)(9)]. A alumina abrasiva é comumente utilizada em polimentos metalográficos, sendo a γ-Al_2O_3 de estrutura cristalina cúbica mais fina e com menor dureza (8,0 *Mohs*), comparado a α-Al_2O_3 hexagonal e dureza de 9,0 *Mohs* [(10)].

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os materiais utilizados na preparação dos lubrificantes coloidais foram óleo mineral parafínico (grupo II), tensoativo ácido oléico e as partículas cerâmicas de ZnO e Al_2O_3 obtidas das empresas Votorantim Metais (Brasil) e Taimei Metals (Japão), respectivamente.

2.1 Óxido de Zinco

É um óxido anfótero de estrutura hexagonal praticamente insolúvel em água e álcool, reage lentamente com os ácidos graxos de óleos produzindo carboxilatos tais como oleato ou estearato. A Figura 2 indica o tamanho de aglomerados de ZnO com 99,5% de pureza, área de superfície de 4,2 m^2/g e dureza de 4,6 *Mohs*.

2.2 Óxido de Alumínio

Trata-se de um óxido anfótero de estrutura hexagonal comumente conhecido como alumina, ou coríndon, amplamente usado para a produção do metal alumínio, mas também é empregado como abrasivo devido à sua elevada dureza (9 *Mohs*), e como material refratário pelo seu alto ponto de fusão. Além disso, sua baixa retenção de calor (isolante térmico) e baixo calor específico permitem que seja utilizado em operações de retifica e ferramentas de corte.

A Figura 2 também indica a distribuição de tamanho dos aglomerados de Al_2O_3 com 99,99% de pureza e área de superfície de 14,95 m^2/g.

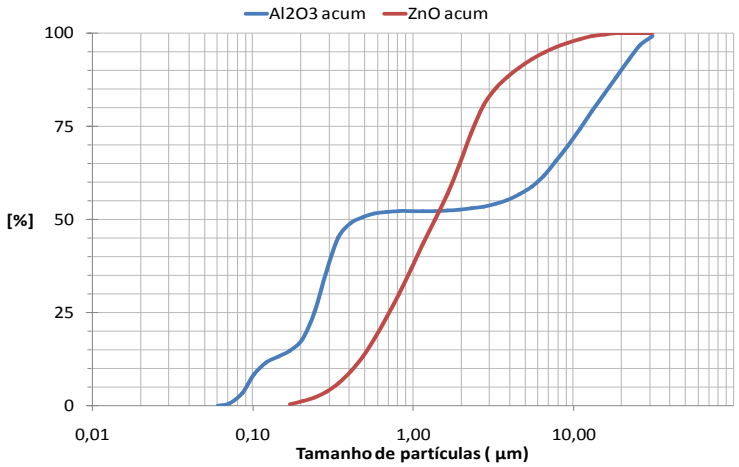


Figura 2 – Distribuição acumulada do tamanho de aglomerados dos pós de ZnO e Al_2O_3.

A Figura 3 apresenta imagens de microscópio eletrônico de varredura (MEV) mostrando a morfologia das partículas primárias e a distribuição do tamanho de aglomerados das partículas de ZnO e Al_2O_3.

As distribuições de tamanho dos aglomerados de partículas de ambos os pós cerâmicos mostraram que aproximadamente 45% eram menores ou iguais a 1

µm. O tamanho de aglomerados da alumina apresentou uma variação entre 0,07 e 37 µm, sendo que a metade estava entre 0,5 e 2,3 µm, enquanto que o tamanho do óxido de zinco variou entre 0,17 e 18,5 µm, sendo a maior porção (~10%) com 2,31 µm, e para as partículas de Al_2O_3 foi bimodal com máximas de 0,11 e 0,29 µm. Notou-se que apesar das partículas primárias do Al_2O_3 terem sido menores (50 a 250 nm), com maior área de superfície, parte dos aglomerados era maior (até 37 µm) do que os aglomerados de ZnO (até 18,5 µm), o qual apresentou partículas primárias na ordem de 100 a 500 nm.

Após a preparação, os lubrificantes coloidais apresentaram boa estabilidade, considerando o baixo efeito do ácido oléico na modificação da superfície das partículas.

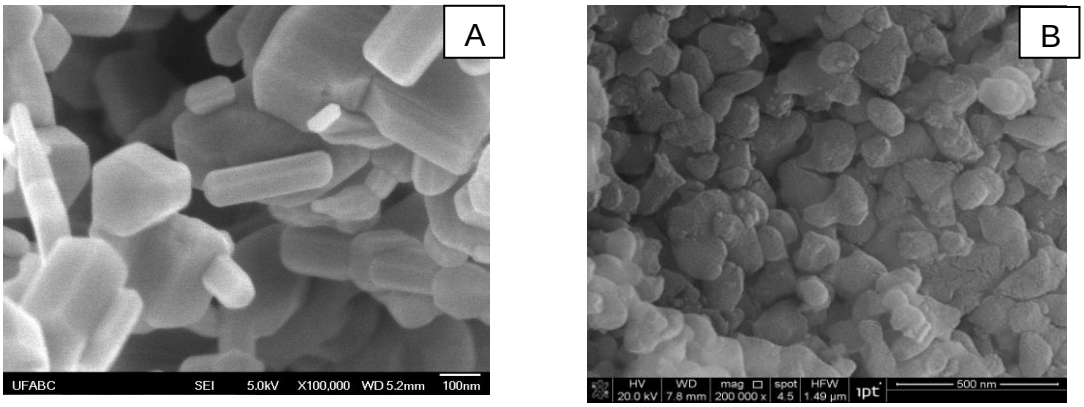


Figura 3 – Imagem de elétrons secundários (MEV) das partículas de óxido de zinco (A) e óxido de alumínio (B).

A preparação dos lubrificantes com adição de 0,5% de partículas cerâmicas (ZnO e Al_2O_3) modificadas como aditivo em óleo básico, foram baseadas nos métodos de PENG [11] e DALTIN [12], e adequados para este estudo.

2.3 Tribometro *Four Ball* ASTM D4172

A Figura 4 ilustra o aparato do tribômetro *Four Ball*[13], que tem sido amplamente utilizado em estudos da formação de tribofilmes durante a lubrificação limítrofe e de extrema pressão, principalmente para a avaliação de lubrificantes de engrenagens, usinagem e outras aplicações de extrema pressão.

Durante os ensaios tribológicos (temperatura de partida do lubrificante 75°C, três réplicas para cada lubrificante coloidal com duração de ensaio de 1 hora) foram realizadas as medições da força de atrito a cada 50 segundos. Ao término foi determinado os diâmetros e as áreas da calota de desgaste das esferas através do analisador de imagem proveniente do microscópio óptico.

As cargas definidas para o ensaio comparativo foram de 147, 392 e 588 N, em intervalos de carregamento não sujeitos a desgaste adesivo. Nestas condições se buscou diferentes regimes de lubrificação deste tribosistema.

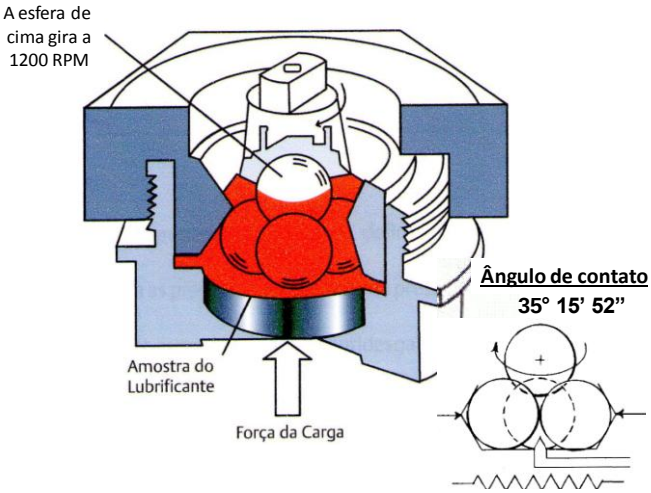


Figura 4 – Esquema de montagem do equipamento *Four Ball* e o reservatório do lubrificante.

A rugosidade no interior da calota de desgaste foi determinada pelo perfilômetro acoplado ao microscópio confocal à laser que possibilita a medição através de uma linha de referência (*cut-off*) perpendicular aos riscos de desgaste. Para este estudo foi atribuído os parâmetros Rk, Rpk, Rvk e Mr_2 representados no gráfico da Figura 5.

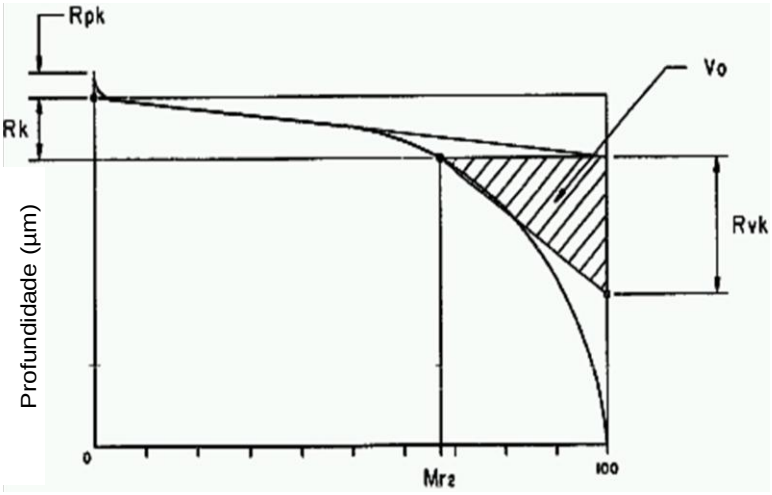


Figura 5 - Curva de *Abbott-Firestone* indicando a área referente ao volume de óleo (Vo) retido nos vales.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As principais dificuldades na preparação de suspensões coloidais estão relacionadas à dispersão homogênea das partículas e a manutenção (estabilidade) desta dispersão. Partículas coloidais suspensas em meio líquido se movimentam de forma rápida e aleatória em decorrência do impacto das moléculas do líquido contra as partículas (movimento *Browniano*). Para que a suspensão de partículas submicrométricas seja estável, é necessário impedir a formação de flocos e aglomerados[12].

Os resultados da análise visual e por espectroscopia FTIR mostraram que a estabilidade do lubrificante preparado com partículas de ZnO, sugere boa dispersão

destas partículas no óleo básico, sem ocorrência de aglomeração e decantação de partículas. No caso dos lubrificantes preparados com as partículas de Al_2O_3, embora os resultados de espectroscopia FTIR tenham mostrado pequenas variações da transmitância após 20 dias de repouso também apresentou uma estabilidade satisfatória.

Os valores médios do coeficiente de atrito para os lubrificantes coloidais durante os ensaios tribológicos *Four Ball* são indicados na Figura 6, com desvio padrão de até 0,005 e intervalo de confiança de 95%.

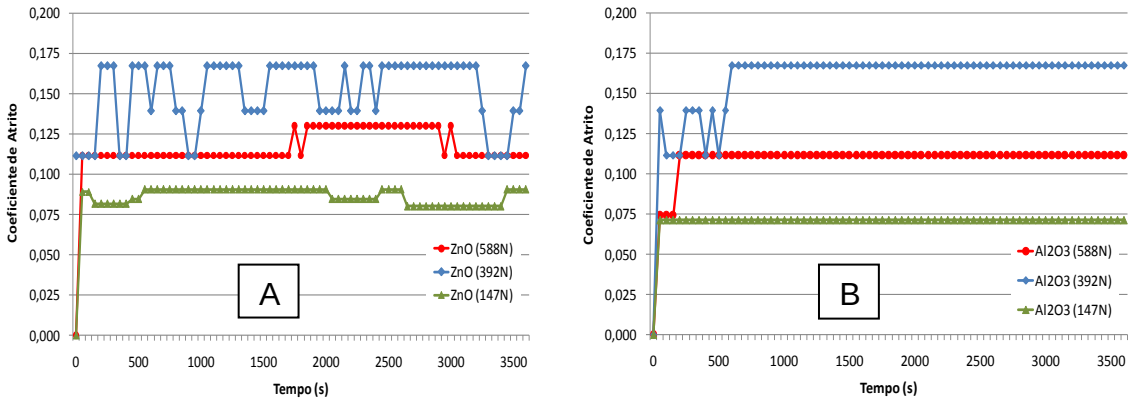


Figura 6 – Comparação entre os valores de coeficiente de atrito em função da carga e tempo de ensaio *Four Ball* para o lubrificante com ZnO (A) e Al_2O_3 (B).

O comportamento do lubrificante com ZnO para o menor carregamento de 147 N, mostrou que os valores de coeficiente de atrito variaram ligeiramente entre 0,091 e 0,080, enquanto que para a carga intermediária de 392 N, o coeficiente de atrito iniciou em 0,112 e após 150 segundos aumentou para 0,167 permanecendo neste valor até o final do ensaio, embora com grandes oscilações até o mínimo de 0,112. Foi observado para a carga de 588 N, uma alteração do coeficiente de atrito de 0,112 para 0,130 após 1750 segundos de ensaio, embora o atrito tenha se reduzido após 3000 segundos de ensaio novamente para 0,112.

Para o lubrificante com Al_2O_3 ensaiado com carga de 147 N, o coeficiente de atrito permaneceu constante durante todo o período de ensaio, mantendo-se em 0,071 sem oscilações. Para o carregamento de 392 N, os valores de atrito variaram entre 0,112 e 0,167; e a transição para o regime de maior atrito ocorreu em 600 segundos, permanecendo constante em 0,167 até o final do ensaio. Enquanto para a carga de 588 N, o atrito foi 0,112 no regime permanente após um período inicial transitório de 150 segundos em 0,071.

Ainda para Al_2O_3, os resultados indicam a ocorrência de uma transição de desgaste inversa ao comumente observado em lubrificantes convencionais, pois o regime de transição variou de moderado para severo. Durante o extremo carregamento com 588 N, o atrito e o desgaste foram cadenciados pelas propriedades do material AISI 52100 devido à ausência de partículas cerâmicas na lubrificação entre as esferas, pois a espessura reduzida do filme lubrificante promoverá um regime de lubrificação mista.

A Figura 7 apresenta os valores do diâmetro da região de desgaste (*scar wear*) para diferentes cargas e lubrificantes coloidais. O incremento de carga resultou em aumento do diâmetro de desgaste e conseqüentemente na diminuição da pressão de contato.

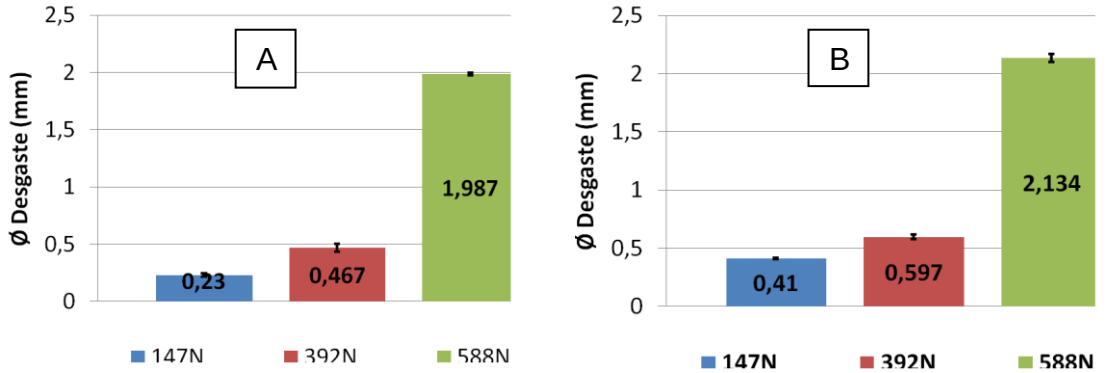


Figura 7 – Valores dos diâmetros de desgaste para diferentes cargas utilizando lubrificante com ZnO (A) e Al_2O_3 (B).

Os experimentos de SONG[2] mostraram que nanolubrificantes com ZnO apresentaram melhor resultado no que tange à redução de atrito comparado ao Al_2O_3, que por sua vez foi superior na capacidade antidesgaste[2]. Entretanto estes resultados divergem do presente estudo, no qual foram utilizadas partículas cerâmicas com tamanhos submicrométricos, e não nanopartículas.

A Figura 8 apresenta os parâmetros de rugosidade (DIN 4776)[14] mensurados perpendicularmente aos riscos de deslizamento da calota de desgaste, para os lubrificantes submetidos à carga de 392 N.

Os lubrificantes coloidais apresentaram maiores valores de Rpk e significativamente menores valores de Rvk, indicando provavelmente uma incorporação de partículas primárias, material deformado e/ou carbonetos projetados na superfície de contato em escala nanométrica, possibilitando uma maior retenção de lubrificante.

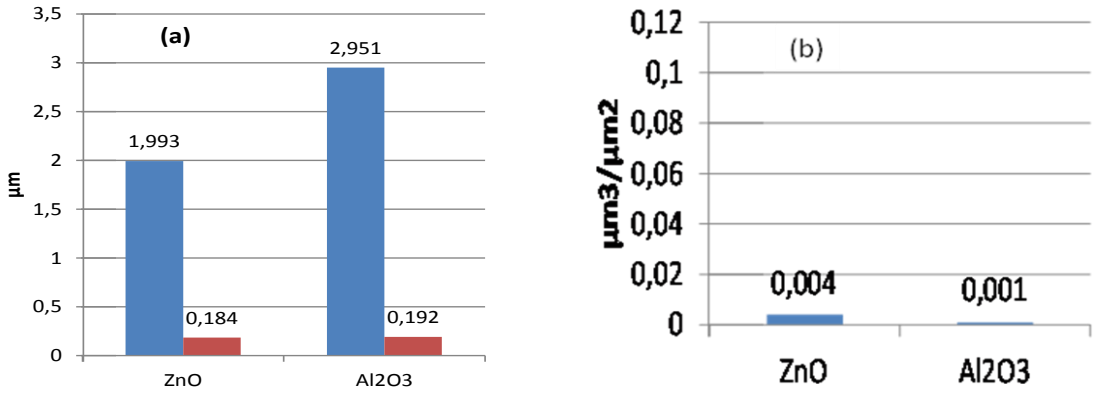


Figura 8 – Valores de rugosidade das calotas de desgaste das esferas (a) Rpk e Rvk, (b) volume da retenção de lubrificantes submetidos à carga de 392 N.

As menores taxas de desgaste e maior capacidade de carga foram alcançadas com os lubrificantes coloidais de ZnO, nas condições de baixo e moderado carregamentos. Para mesma condição de ensaio *Four Ball*, um nanolubrificante com 0,1% de Al_2O_3 apresentou maior capacidade de carga em relação ao aditivado com a mesma proporção de nanopartículas de ZnO[2]. Por outro lado, experimentos de LUO[15], cujo lubrificante foi aditivado com 0,1% de nanopartículas de Al_2O_3 modificadas com silano, mostraram uma redução do coeficiente de atrito (17,61%) e no desgaste (41,75%).

Nas regiões de desgaste que utilizaram lubrificantes coloidais foram observadas maior exposição de carbonetos (maior volume de lubrificante) na superfície de contato das esferas (AISI 52100), provavelmente oriundo de um mecanismo de rolamento das partículas do lubrificante ZnO não incorporadas às superfícies de contato, enquanto que utilizando o aditivo Al_2O_3 prevaleceu o mecanismo de micro abrasão (polimento), possivelmente associado à incorporação de partículas na região de desgaste das esferas; tais mecanismos também são atribuídos aos nanolubrificantes[2][8][9].

As partículas coloidais, assim como as nanopartículas cerâmicas tem importantes vantagens em relação a moléculas orgânicas, pois não necessitam de período de ativação[16], pois apresenta uma excelente estabilidade química e térmica que contribuem nas aplicações em altas temperaturas. Vale salientar que pequenas quantidades de nanoparticulas disponíveis no lubrificante entram mais facilmente na região de contato beneficiando as propriedades tribológicas para diferentes condições de aplicações, contribuindo para a vida útil dos lubrificantes modernos e consequentemente na melhoria da conservação de energia para os sistemas de transformação e de transportes.

4 CONCLUSÃO

- Os valores médios do coeficiente de atrito considerando o índice de *Sommerfield* foram menores para o lubrificante com adição de Al_2O_3 durante o período transitório, além de ser menor e constante ao longo de todo período (transitório+permanente) do ensaio tribológico com carga de 147 N;

- O regime de desgaste do lubrificante coloidal com Al_2O_3 submetido a cargas de 392 e 588 N, apresentou surpreendemente uma inversão no regime de transição (moderado-severo) para tempos mais reduzidos;

- As menores taxas de desgaste foram atribuídas ao lubrificante com adição de ZnO, para ambas condições de carregamento;

- Os resultados deste estudo mostram a viabilidade do emprego de partículas cerâmicas coloidais e nanométricas no desenvolvimento de novos aditivos para lubrificantes *Fuel Economy* em substituição aos aditivos reativos.

REFERÊNCIAS

1 GARCIA, M.B.; GODINHO, J.C.; SCHWEIZER, G.R.S. Contribuição da tribologia para a redução do consumo de combustíveis e emissões de poluentes. *In*: Simpósio Internacional da Mobilidade e Engenharia Automotiva, São Paulo, Brasil, ***Anais*...** Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, 2009.

2 SONG, X.; ZHENG, S.; ZHANG, J.; LI, W.; CHEN, Q.; CAO, B. Synthesis of monodispersed ZnAl2O4 nanoparticles and their tribology properties as lubricant additives, **Materials Research Bulletin** 47 (2012) 4305–4310

3 HOLMBERG, K. Reliability aspects of tribology. ***Tribology International***, v. 34, n. 12, p. 801-808, 2001.

4 NEVILLE, A.; MORINA, A.; HAQUE, T.; VOONG, M. Compatibility between tribological surfaces and lubricant additives – slow friction and wear reduction can be controlled by surface/lube synergies. ***Tribology International***, v. 40, p. 1680-1695, 2007.

5 MANG, T.; DRESEL, W. **Lubricants and lubrication**, Wiley-VCH, 2ª edition, 2007

6 HWANG, Y.; LEE, J.; LEE, L.; JEONG., Y.; CHEONG, S.; AHM, Y.; KIM, S.H. Production and dispension stability of nanoparticles in nanofluids. Powder technology 186 (2008) 145-153

7 LIN, Z.; SUN, J.; SHEN, W. Study of plowing and friction at the surface of plastic deformed metals. ***Tribology International***, v. 35, p. 511-522, 2002.

8 LIU, T.C.; WANG, J.H.; SHEI, J.T.W.; WU, Y.Y. Friction and wear properties study of nanoparticles as additive in lubrification oil. **SAE Technical** 2006-32-0016

9 PRASAD, S.V.; WALCK, S.D.; ZABINSKI, J.S. Microstructural evolution in lubricious ZnO films grown by pulsed laser deposition, **Thin Solid Films** 360 (2000) 107-117

10 VOORT, V. **Metallography – Principles and Practice**. Copyright 1984 by McGraw-Hill, Inc

11 PENG, D.; KANG, Y.; CHEN, S.; SHU, F.; CHANG, Y. Dispersion and Tribological Properties of Liquid Paraffin with added Aluminum Nanoparticles, **Industrial Lubrication and Tribology**, v.62 issue 6, p.341-348, 2010

12 DALTIN, D. ***Tensoativos: química, propriedades e aplicações***. São Paulo: Editora Blucher, 2011.

13 ASTM D4172-94 (2010), **Standard test method for wear preventive characteristics of lubricating fluid** (Four ball method)

14 DIN 4776 (1990-05), **Determination of surface roughness parameters Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, serving to describe the material component of roughness profile.**

15 LUO, T.; WEI, X.; HUANG, X.; HUANG, L.; YANG, F. Tribological properties of Al_2O_3 nanoparticles as lubricating oil additives. **Ceramic International** 40 (2014) 7143-7149

16 MARTIN, J.M.; OHMAE, N. **Nanolubricants**. JohnWiley & Sons, Ltd, 2008